高中化学 OpenSciEd 高中 · C.3 地球系统中的分子过程

怎样知道天体大气成分

第5课 光谱识别物质

（怎样知道天体的大气（和地表下）有什么？ · 探究）

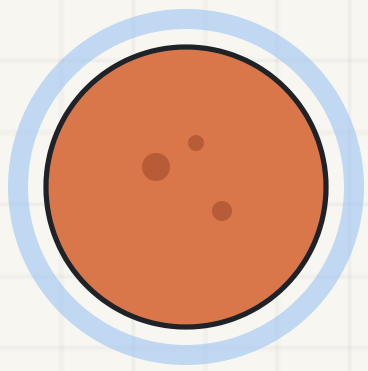
01

现象

根据物质吸收和透过的光（光谱学），能识别天体大气、地表或地下的物质



吸收谱线（示意）



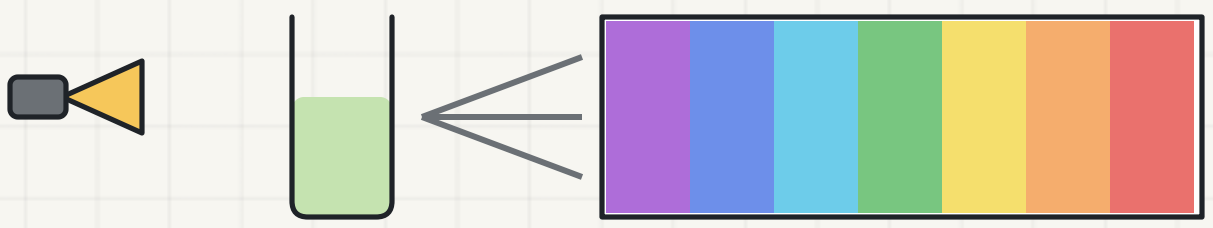
大气

↓

02

光谱实验

教材探究：用投影仪光谱仪研究纯物质溶液对光的吸收和透过，设计图示方法；用参考光谱识别简单混合物和天体大气中的气体



投影仪光谱仪（示意）

↓

03

得出结论

不同物质吸收和透过不同颜色的可见光和不同波长的不可见光（如红外）；光谱学研究物体透过或发出的光，用来确定气体；科学家还能分析固体和阳光相互作用的光谱

吸收/透过	红外	光谱学	参考光谱
颜色不同	也能测	识别气体	对比识别

这一课弄明白

- **光谱** · 物质指纹
- **吸收** · 特定颜色
- **拓展** · 用光碟看光谱
- **安全** · 勿直视投影仪光源

教材来源：OpenSciEd C.3 Molecular Processes in Earth Systems 第5课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）